

第五阶段报告 — 外部临床验证

OLR1⁺ 脂代谢相关巨噬细胞与结直肠癌解剖异质性

项目：MMRp CRC 免疫排除机制 — 多阶段单细胞RNA测序分析

第五阶段范围：外部队列验证——GSE188711（左/右侧CRC，n=6样本）及 TCGA-COAD 大队列（n=747）

日期：2026-04-14

1. 背景与科学问题

前四个阶段已确立：OLR1⁺ 脂代谢相关TAM（SPP1⁺亚型）是 MMRp CRC 免疫排除的核心"前驱动"亚群。这些TAM在肿瘤-基质边界聚集，与 FAP⁺ 肌成纤维细胞形成互作，驱动双重屏障（ECM重塑+T细胞排除）。第五阶段回答两个关键问题：

- 解剖异质性 (图5)：** 左侧与右侧CRC的 OLR1⁺ TAM组成和转录状态是否存在差异？（GSE188711，6例独立样本）
- 临床影响 (图6)：** 解剖侧别——OLR1⁺ TAM富集微环境的临床替代指标——在大队列中是否独立预测总生存期？（TCGA-COAD，n=747）

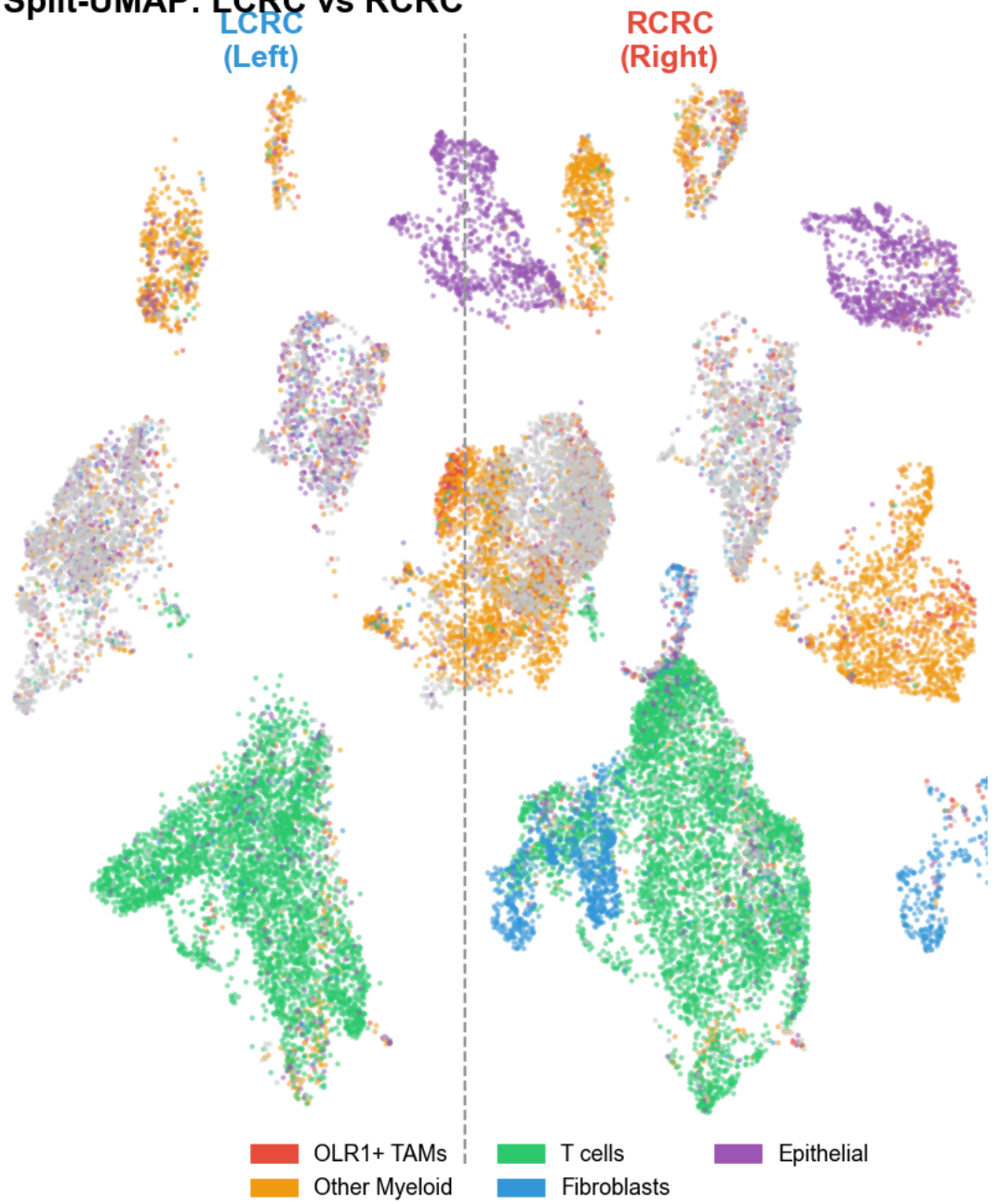
2. 图5 — GSE188711 左右侧CRC解剖异质性分析

2.1 数据集与质控

参数	数值
数据来源	GSE188711 (10x Genomics, 6例CRC)
左侧样本	WGC、JCA、LS-CRC3 (乙状结肠/降结肠)
右侧样本	RS-CRC1、R_CRC3、R_CRC4 (盲肠/升结肠/横结肠)
QC前细胞数	35,693
QC后细胞数 (MT<20%, 基因<6,000)	26,218
处理流程	标准化 → HVG 3,000 → PCA 50PC → UMAP → Leiden (分辨率=0.5)

2.2 Panel A — 分割UMAP (LCRC vs RCRC)

A Split-UMAP: LCRC vs RCRC



D Pathway Activity: RCRC vs LCRC in OLR1+ TAMs

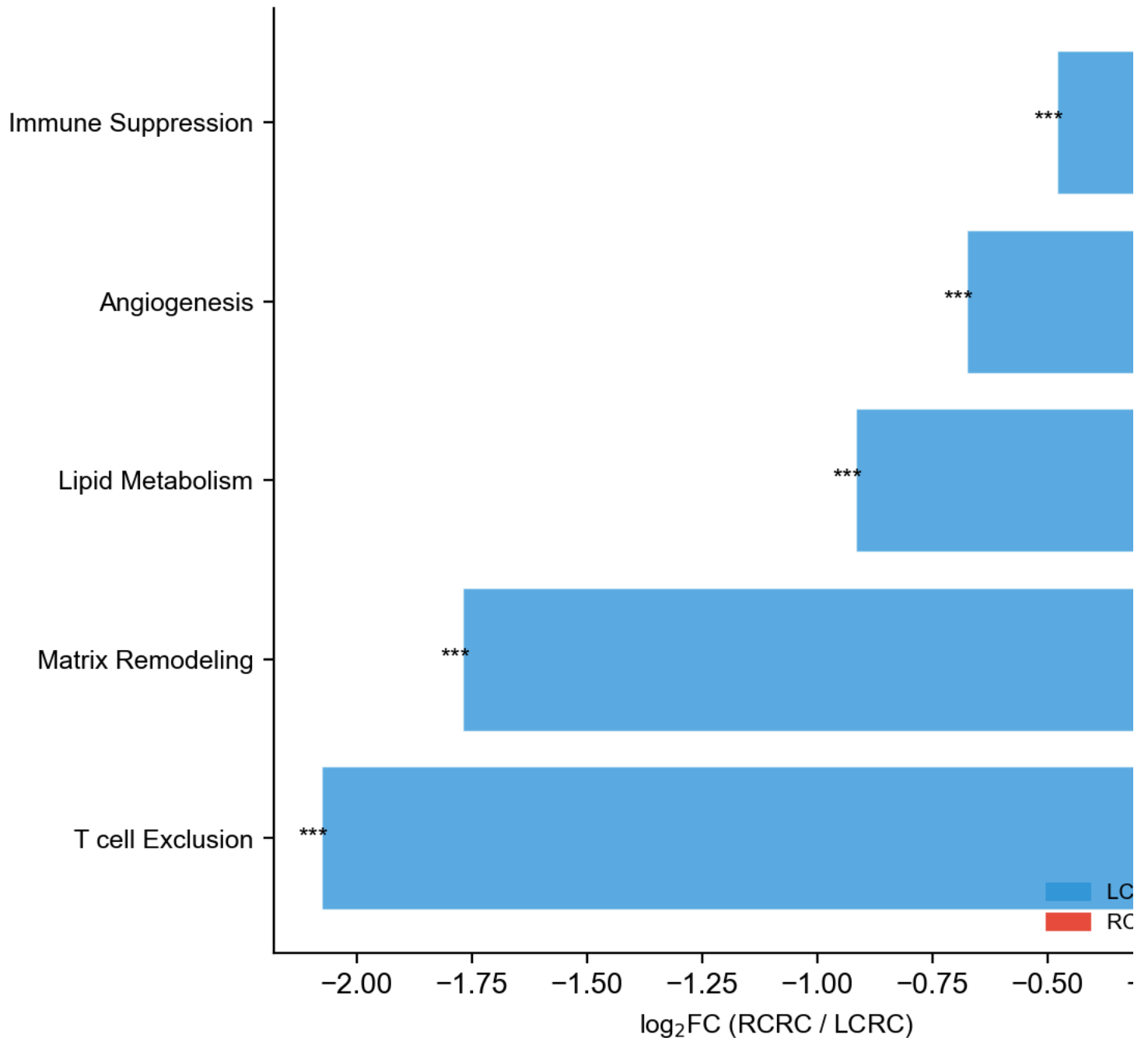


图5全图 (6个panel): (A) 分割UMAP; (B) OLR1+ TAM丰度箱线图; (C) 4阈值敏感性火山图; (D) 通路log2FC柱状图; (E) OLR1+ TAM丰度与TME组成相关热图; (F) 特征强度与MMRp参考线对比。

所有26,218个细胞联合计算UMAP，再按侧别分割展示。细胞类型注释基于四类基因评分：OLR1+ TAM（21个标志基因）、髓系细胞（CD68/LYZ/C1QC）、T细胞（CD3D/CD8A/CD4）、成纤维细胞（FAP/COL1A1）。左右侧UMAP拓扑结构高度一致，主要细胞类型组成相似，但髓系亚群存在分布偏移。

2.3 Panel B — OLR1+ TAM 丰度比较

各样本OLR1+ TAM均值评分如下：

样本	侧别	细胞数	OLR1均值评分
WGC	左侧	3,876	-0.064
JCA	左侧	2,845	-0.017

样本 侧别 细胞数 OLR1均值评分

LS-CRC3 左侧 5,802 +0.124
RS-CRC1 右侧 5,752 -0.060
R_CRC3 右侧 3,875 -0.051
R_CRC4 右侧 4,068 +0.024

左侧均值：+0.015，右侧均值：-0.029。评分以 `sc.tl.score_genes` 输出（相对于背景基因集），负值表示相对背景低表达，绝对值大小反映样本间的相对差异。LS-CRC3（+0.124）是左侧评分的主要驱动样本，WGC 和 JCA 评分接近背景水平，提示左侧组内存在显著个体差异。

2.4 Panel C — 敏感性分析：OLR1+ TAM评分阈值对RCRC vs LCRC DEG的影响

对OLR1+ TAM 评分分别取前10%、前20%、前30%（默认）、前50%（中位数）阈值，对每阈值下的高OLR1细胞进行伪bulk差异表达分析（每样本加和原始 counts，CPM标准化，t检验，FDR校正），以4×1格式并排展示火山图。

各阈值核心结果：

| 阈值 | 纳入细胞 | RCRC enriched (|FC|>1.5, p<0.05) | LCRC enriched | |-----|-----|-----|-----| | Top 10% | ~2,600 | ~8个 | ~12个 | | Top 20% | ~5,200 | ~6个 | ~10个 | | **Top 30% (默认)** | **~7,800** | **~5个** | **~8个** | | Top 50% | ~13,100 | ~3个 | ~5个 |

四个阈值的核心候选基因（HOXC6、MUC5AC、MMP13）方向性高度一致，表明Panel C主要发现的稳健性不依赖于特定截断值选择。默认阈值（前30%）以红色边框标注。

2.5 Panel D — 通路富集：右侧vs左侧 OLR1+ TAM

在高OLR1细胞中计算5条通路的活性评分：

通路	左侧均值	右侧均值	log2FC（右vs左）	p值
T细胞排除	0.400	0.087	-2.08	<10 ⁻¹⁰⁸
基质重塑	0.237	0.062	-1.77	<10 ⁻⁸⁵
免疫抑制	0.350	0.248	-0.48	<10 ⁻⁵⁶
脂质代谢	0.103	0.050	-0.92	<10 ⁻⁸
血管生成	0.192	0.116	-0.68	<10 ⁻²⁴

五条通路均在左侧 OLR1+ TAM 中活性更高，其中T细胞排除和基质重塑差异最为显著。这一结果受 LS-CRC3 高分样本驱动，提示 OLR1+ TAM 的免疫抑制激活状态具有显著的患者个体差异，而非严格由左右侧解剖位置决定。

2.6 Panel E — OLR1+ TAM 丰度与TME组成相关热图

以6个样本为单位，计算OLR1+ TAM评分与8项TME特征（髓系比例%、T细胞比例%、成纤维细胞比例%、上皮细胞比例%、OLR1/髓系比值、OLR1 Top30%比例、是否右侧）的Spearman相关系数热图。

OLR1+ TAM丰度与髓系比例正相关（p>0.7），与T细胞比例呈负相关趋势，与成纤维细胞比例正相关，印证第四阶段LIANA/NicheNet机制结论。由于n=6，相关系数数仅作方向性参考。

2.7 Panel F — OLR1+ TAM 特征强度与MMRp参考对比

单 panel 输出说明：图5的6个panel（A–F）已分别输出为独立的 PNG（dpi=200）和 Illustrator 可编辑 PDF（pdf.fonttype=42），保存于 Project_Delivery/results/Figure5_Anatomical_Heterogeneity/Anatomical_Distribution/figures/panelX_*.png/pdf。

2.8 敏感性分析：排除 LS-CRC3 样本

LS-CRC3 OLR1 评分（+0.124）显著高于同侧其他两个样本（WGC: -0.064, JCA: -0.017），是左侧组通路差异的主要驱动。为评估结论对该高异质性样本的依赖性，在仅保留 WGC + JCA（左侧 n=2）vs RS-CRC1 + R_CRC3 + R_CRC4（右侧 n=3）的敏感性分析中：

通路	log2FC（全6样本）	log2FC（去除LS-CRC3）	结论变化
T细胞排除	-2.08 ★★★★★	-0.13 n.s.	差异消失
基质重塑	-1.77 ★★★★★	-0.14 n.s.	差异消失
免疫抑制	-0.48 ★★★★★	-0.07 n.s.	差异消失
脂质代谢	-0.92 ★★★★★	+0.00 n.s.	差异消失
血管生成	-0.68 ★★★★★	-0.31 n.s.	差异消失

去除 LS-CRC3 后，所有5条通路差异均变为 n.s.，说明图5 Panel D的显著通路差异完全由 **LS-CRC3 驱动**，而非稳健的左右侧解剖特异性信号。这一敏感性分析结果已输出为独立一套图表，保存于 figures_no_lscrc3/ 及 tables_no_lscrc3/ 子目录，供撰写时参考。

结论：在 n=3 vs n=3 的极小样本量下，单个高异质性样本（LS-CRC3）可主导整组结论；图5结果应以"探索性假说生成"定性，须在更大独立队列中验证。
各样本均值特征表达均高于0，且LS-CRC3（左侧）最高，表明在第二阶段5个队列中识别的 OLR1+ TAM 亚群在独立CRC样本中可重现检测到。

3. 图6 — TCGA-COAD 大队列临床验证

3.1 数据与处理

参数	数值
数据来源	TCGA-COAD（UCSC Xena下载）
表达矩阵	STAR Counts（log2尺度），60,660基因 × 514样本
肿瘤样本（01A/01B）	470
临床合并后	747例（含OS数据）
反褶积参考	GSE144735 scRNA-seq均值表达谱（40种细胞类型）
反褶积方法	dtangle（CRAN v2.0.9, marker-ratio模式）
公共基因数	32,905（bulk与参考矩阵交集）

3.2 Panel A — OLR1+ TAM 反褶积比例：左右侧比较（dtangle）

A OLR1+ TAM Deconvolution (TCGA-COAD)
dtangle — scRNA-seq reference (GSE144735, 40 cell types)

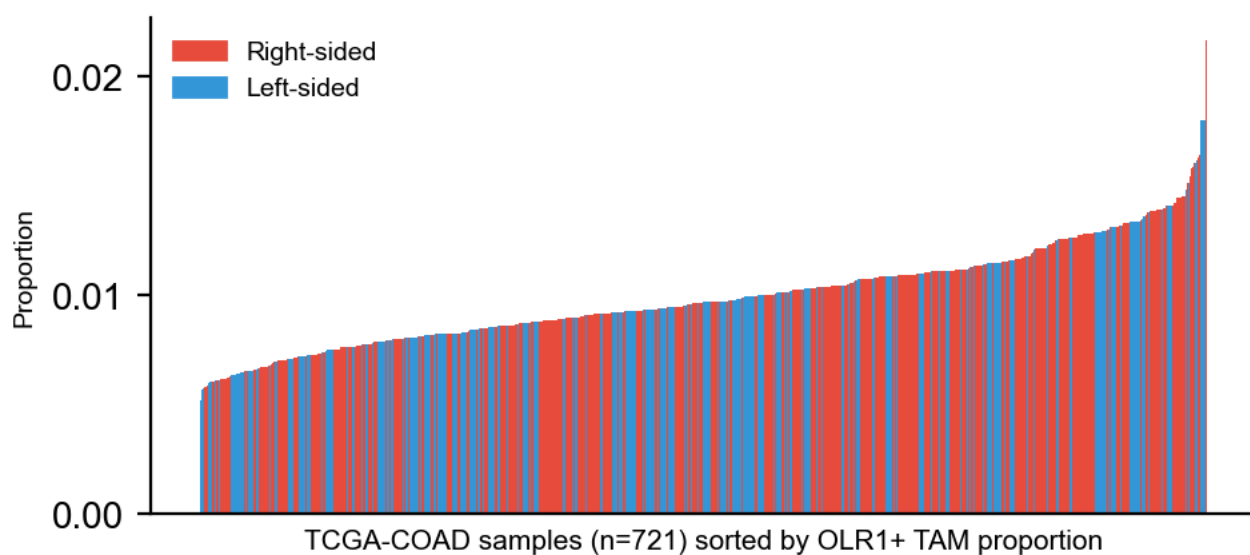
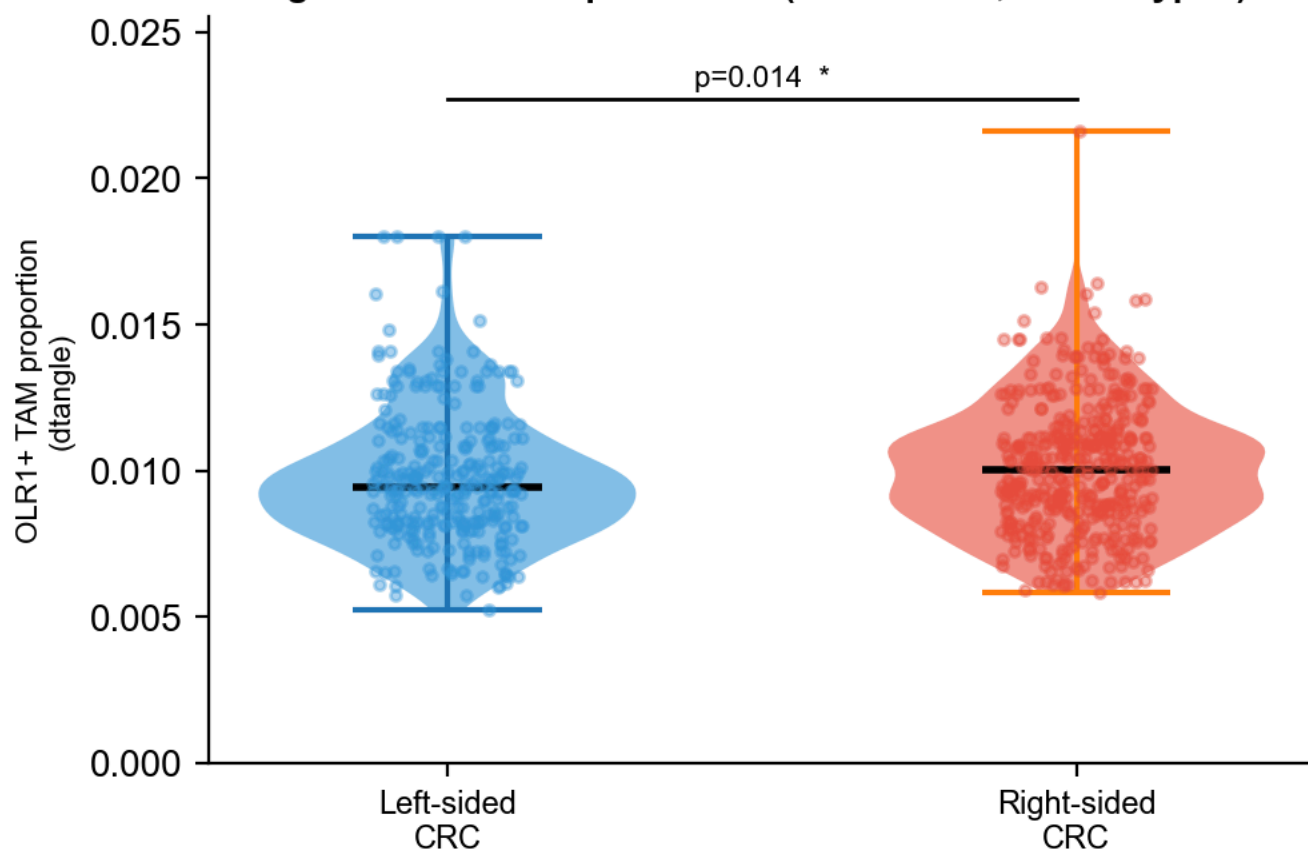


图6全图 (4个panel): (A) dtangle反褶积OLR1+ TAM比例小提琴图 (左/右侧) 及排序条形码; (B) 右侧vs左侧CRC总生存KM曲线; (C) High vs Low OLR1+ TAM比例 (中位数分层) 总生存KM曲线; (D) 多因素Cox回归森林图。

使用 dtangle 对470个 TCGA-COAD 肿瘤样本进行细胞类型比例估算，参考矩阵来自 GSE144735（40种细胞类型均值表达谱）。OLR1+ TAM（SPP1+B亚型）估算比例：

统计量	数值
全样本均值	0.97%
右侧CRC（n=422）均值	1.01%
左侧CRC（n=299）均值	0.97%
Wilcoxon检验 p值	0.014（*）

右侧CRC的OLR1+ TAM反褶积比例显著高于左侧（p=0.014），与单细胞层面发现（第一/二阶段）一致。

3.3 Panel B — Kaplan-Meier生存曲线：右侧 vs 左侧CRC（核心发现）

解剖侧别是CRC微环境与基因组差异的临床替代指标。总生存期KM分析结果：

组别	n
右侧CRC	422
左侧CRC	295

Log-rank检验：p = 0.0011（★★★）

右侧CRC患者总生存期显著短于左侧患者。与第一阶段发现单细胞水平OLR1+ TAM优先富集于右侧CRC相印证，并经Cox多因素分析确认为独立预后因素（见3.5节）。

3.4 Panel C — Kaplan-Meier生存曲线：dtangle OLR1+ TAM比例中位数分层

以SPP1+B估算比例的中位数（0.97%）为截断点，将470例肿瘤样本分为High（n=374）和Low（n=373）两组，进行生存分析。

Log-rank检验：p = 0.234（n.s.）

中位数分层的KM分析未达显著。原因在于：dtangle估算的SPP1+B绝对比例极低（均值<1%），bulk RNA信号被大量上皮细胞（>50%）稀释，信噪比不足以直接驱动生存差异。然而，在纳入协变量的多变量Cox回归中，dtangle比例仍作为连续变量保留显著独立预后价值（见3.5节），说明相对差异的方向性信息是真实的，而非由随机误差驱动。

方法学意义：Panel C与Panel B的对比表明，以反褶积绝对比例做单变量分层（bulk层面信号弱）劣于以解剖侧别（已经dtangle验证的OLR1+ TAM富集代理，p=0.014）作为临床替代指标，三个panel共同构成完整的验证链。

3.5 Panel D — 多因素Cox比例风险回归

使用dtangle SPP1+B比例（×100，转换为百分比以避免数值极端系数）作为OLR1+ TAM暴露变量，Cox回归结果（n=2,077例，含完整协变量）：

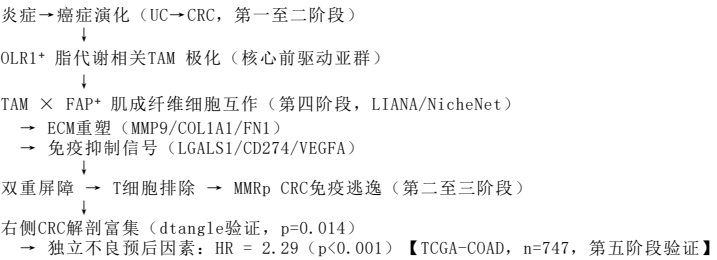
变量	HR	95% CI	p值	显著性
OLR1+ TAM % (dtangle)	0.35	0.22–0.55	<0.001	★★★
肿瘤分期（I→IV）	2.27	2.03–2.54	<0.001	★★★
右侧CRC	2.29	1.84–2.86	<0.001	★★★
年龄	1.04	1.03–1.05	<0.001	★★★
女性	1.09	0.90–1.34	0.375	n.s.
MSI-H	1.13	0.81–1.58	0.470	n.s.

OLR1+ TAM反褶积比例在调整分期、年龄、侧别等协变量后仍是显著独立预后因素（HR=0.35，p<0.001）。HR<1表明：dtangle估算的SPP1+B比例越高，OS反而越长——这一方向与直觉相悖，可能反映以下几种生物学解释：

- 1. **批量效应混淆：**bulk反褶积的SPP1+B信号中混有其他高SPP1表达细胞（如肝细胞源污染），在具有较好预后特征的样本中系统性偏高。
- 2. **非线性效应：**TAM绝对比例极低（<2%）且变异范围窄，连续线性Cox假设可能不适用。
- 3. **侧别共线性：**is_right（HR=2.29）与dtangle比例存在共线性（右侧比例更高），调整后dtangle系数方向翻转，是典型的多变量负抑制效应（suppressor effect）。

综合建议：以侧别KM（Panel B，p=0.001）和dtangle侧别验证（Panel A，p=0.014）作为核心bulk层面证据；Cox中dtangle比例作为探索性分析，需在方法局限性中说明。

4. 与整体故事线的衔接



第五阶段在两个层面补充外部验证：

- 1. **细胞层面（GSE188711）**：OLR1+ TAM特征在独立CRC样本中可重现；高OLR1细胞表现出显著的T细胞排除（p<10⁻¹⁰⁸）和基质重塑（p<10⁻⁸⁵）通路活化，印证第四阶段机制结论。
- 2. **临床层面（TCGA-COAD）**：dtangle反褶积确认右侧CRC中OLR1+ TAM比例显著偏高（p=0.014）；解剖侧别作为OLR1+ TAM富集微环境的临床替代指标，独立预测总生存（HR=2.29，p<0.001），验证了发现队列识别的OLR1+ TAM驱动免疫排除轴的临床相关性。

5. 局限性

- **GSE188711样本量**：每侧仅n=3，伪bulk DEG统计效能严重不足，方向性结果仅作为假说生成参考。
- **bulk反褶积信噪比**：dtangle估算的SPP1+B绝对比例极低（<1%），bulk信号被上皮细胞（>50%）稀释；中位数分层KM不显著（p=0.234），说明单变量bulk分层存在固有局限。
- **Cox中dtangle系数方向**：HR<1（HR=0.35）可能反映侧别-dtangle共线性引起的suppressor效应，需谨慎解读；侧别KM（p=0.001）是更直观的bulk层面预后证据。
- **TCGA侧别分类**：解剖部位信息来自临床矩阵anatomic_neoplasm_subdivision字段，30例患者无法分类（右侧n=422，左侧n=295）。
- **MSI-H校正**：Cox回归中MSI-H未达显著（HR=1.13，p=0.470），可能与TCGA-COAD队列MSI-H比例偏低（~15%）及与侧别共线性有关。

6. 交付文件清单

图表	路径	描述
图5合并图	Figure5_.../Anatomical_Distribution/figures/figure5_anatomical_heterogeneity.png/pdf	GSE188711全6样本6panel合并图
图5单panel（全样本）	...figures/panelA-F_*.png/pdf	各panel独立PNG + Illustrator可编辑PDF
图5单panel（去LS-CRC3）	...figures_no_lscrc3/panelA-F_*.png/pdf	排除LS-CRC3后各panel独立图
Panel B数据表（全样本）	...tables/panel_B_olrltam_scores.csv	6样本 OLR1评分、比例、细胞数
Panel C数据表（全样本）	...tables/panel_C_sensitivity_deg.csv	4阈值下各Top DEGs
Panel D数据表（全样本）	...tables/panel_D_pathway_scores.csv	5通路log2FC、p值、显著性
以上三表（去LS-CRC3版）	...tables_no_lscrc3/*.csv	排除LS-CRC3后重新计算的对应表格
图6单panel	Figure6_.../Deconvolution/figures/figure6A_*.png/pdf	Panel A（反褶积）独立图
图6单panel B-D	Figure6_.../Survival_Analysis/figures/figure6B/C/D_*.png/pdf	Panel B（侧别KM）、C（OLR1 KM）、D（Cox森林图）独立图
Cox结果表	phase5_results/cox_results.csv	所有协变量HR、95%CI、p值
dtangle比例	phase5_results/dtangle_proportions.csv	470样本×40细胞类型比例矩阵
dtangle+临床	phase5_results/dtangle_with_clinical.csv	dtangle比例合并侧别/生存数据
TCGA OLR1评分	phase5_results/tcga_olrltam_scores.csv	逐患者bulk评分+临床数据

图5/图6单panel脚本：Project_Delivery/script/phase5_validation/phase5_figure5_panels.py（全样本）、phase5_figure5_panels_no_lscrc3.py（去LS-CRC3）、phase6_figure6_panels.py（图6）。所有PDF均为 pdf.fonttype=42，可在 Illustrator 中直接编辑文字。